

Caracterización de una metasuperficie electromagnética reconfigurable en microondas mediante parámetros S : control de reflexión, transmisión y absorción resonante

Propuesta experimental conceptual de laboratorio

9 de julio de 2026

Resumen

Se presenta una propuesta experimental conceptual para caracterizar una metasuperficie electromagnética reconfigurable en microondas mediante parámetros S . El documento no reporta datos medidos ni describe una ejecución material; propone el montaje, la teoría, el procedimiento, los datos esperados, el análisis de incertidumbres, el análisis de errores y aplicaciones tecnológicas. Se propone medir $S_{11}(f)$ y $S_{21}(f)$ con un analizador vectorial de redes y, a partir de esos observables complejos, calcular reflexión R , transmisión T , absorción resonante A , frecuencia de resonancia f_0 , ancho de banda Δf , factor de calidad Q e impedancia efectiva.

Nota de alcance

Esta es una propuesta experimental conceptual, no destinada a ser ejecutada durante el curso. No se reportan datos medidos ni resultados obtenidos experimentalmente; el documento diseña un experimento posible desde la electrodinámica clásica y especifica el montaje propuesto, el fundamento teórico, el procedimiento reproducible en principio, los datos esperados, el análisis de incertidumbres y errores, y las aplicaciones tecnológicas asociadas.

Por ese motivo, el lenguaje del reporte es deliberadamente condicional: se propone un montaje, se diseñaría una metasuperficie, se medirían parámetros S , se esperaría observar una respuesta resonante y se analizarían incertidumbres si el montaje propuesto se implementara en un laboratorio con los recursos adecuados.

1. Título del experimento

Caracterización de una metasuperficie electromagnética reconfigurable en microondas mediante parámetros S : control de reflexión, transmisión y absorción resonante.

La pregunta experimental propuesta es: ¿cómo cambiarían la reflexión, la transmisión y la absorción de una onda de microondas al iluminar una metasuperficie reconfigurable y variar su condición resonante? El alcance no consiste en producir datos reales durante

el curso, sino en formular cómo se medirían S_{11} y S_{21} , cómo se calcularían R , T y A , y qué comportamiento se esperaría observar cerca de una resonancia electromagnética.

2. Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Proponer y diseñar un experimento conceptual de caracterización electromagnética de una metasuperficie reconfigurable en microondas mediante parámetros S , para analizar reflexión, transmisión, absorción resonante, frecuencia de resonancia, factor de calidad e impedancia efectiva.

Objetivos específicos

- Formular el diseño conceptual de una metasuperficie resonante sublongitud de onda.
- Proponer un montaje de medición con VNA, antenas y control de geometría.
- Definir S_{11} y S_{21} como observables principales.
- Calcular R , T y A a partir de los módulos de los parámetros S .
- Estimar f_0 , Δf y Q desde las curvas espectrales esperadas.
- Plantear análisis de incertidumbres y errores para el montaje propuesto.
- Discutir aplicaciones tecnológicas de metasuperficies reconfigurables.
- Aclarar que el procedimiento es reproducible en principio aunque no se ejecute durante el curso.

3. Fundamento teórico detallado

3.1. Metasuperficie sublongitud de onda y scattering colectivo

Una metasuperficie electromagnética puede modelarse como un arreglo bidimensional de dispersores sublongitud de onda. Si p es el periodo de la celda unitaria y λ la longitud de onda incidente, el régimen efectivo requiere

$$p \ll \lambda. \quad (1)$$

En ese límite, la onda no resolvería cada celda como un objeto independiente y la estructura podría tratarse como una frontera efectiva con una respuesta superficial promedio. Esta idea conecta condiciones de frontera, polarización inducida, corrientes superficiales y dispersión colectiva [3–5, 9].

La metasuperficie propuesta se interpretaría como un arreglo de scatterers resonantes. Cada celda dispersaría la onda incidente, pero la respuesta observada sería colectiva: la periodicidad, el acoplamiento entre celdas, la geometría metálica y las pérdidas del sustrato determinarían la amplitud y fase de las ondas reflejada y transmitida. Este tratamiento es la base física de metamateriales y metadevices capaces de controlar ondas con estructuras artificiales delgadas [2, 13].

3.2. Parámetros S , reflexión, transmisión y absorción

En microondas se caracterizaría el sistema mediante ondas incidentes y salientes, no mediante voltajes y corrientes locales. Para una muestra iluminada desde el puerto 1, S_{11} representa el coeficiente complejo de reflexión y S_{21} el coeficiente complejo de transmisión hacia el puerto 2 [8]. Ambos dependen de la frecuencia y contienen módulo y fase:

$$S_{ij}(f) = |S_{ij}(f)|e^{i\phi_{ij}(f)}. \quad (2)$$

Si los puertos están referidos a la misma impedancia característica y las pérdidas externas se controlan, las fracciones de potencia reflejada y transmitida se calcularían como

$$R = |S_{11}|^2, \quad T = |S_{21}|^2, \quad A = 1 - R - T. \quad (3)$$

La ecuación (3) debe interpretarse con cuidado. En espacio libre, $A = 1 - R - T$ representa absorción solo si la reflexión, la transmisión y las pérdidas por scattering lateral quedan capturadas por el sistema de medición o incorporadas al presupuesto de incertidumbre. Si hay difracción de borde, lóbulos fuera de eje, acoplamiento directo entre antenas o reflexiones del entorno, el valor calculado de A podría sobreestimar la absorción real.

3.3. Configuración robusta con plano metálico posterior

Una alternativa más robusta para estudiar absorción sería colocar un plano metálico detrás de la metasuperficie. En esa configuración, la transmisión hacia el puerto 2 quedaría aproximadamente suprimida:

$$S_{21} \approx 0, \quad A \simeq 1 - |S_{11}|^2. \quad (4)$$

Esta versión reduce la ambigüedad asociada a transmisión no capturada y permite centrar el análisis en la adaptación de impedancia y las pérdidas internas. Muchos absorbentes metamateriales se diseñan siguiendo esta lógica: una capa resonante, un dieléctrico con pérdidas y un respaldo conductor que impide transmisión [7, 11].

3.4. Impedancia efectiva, resonancia LC y dispersión de Lorentz

Para incidencia normal, la reflexión de una frontera efectiva puede relacionarse con la impedancia efectiva de la superficie:

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{eff}} - Z_0}{Z_{\text{eff}} + Z_0}. \quad (5)$$

La reflexión se minimizaría cuando

$$Z_{\text{eff}} \approx Z_0, \quad (6)$$

donde $Z_0 \approx 377\Omega$ es la impedancia del espacio libre. Si además la estructura posee pérdidas conductivas, dieléctricas o por elementos activos, la energía que entra en la metasuperficie podría disiparse y producir un máximo de absorción.

Cada celda resonante puede aproximarse mediante un circuito LC : la geometría metálica aportaría una inductancia efectiva L y las brechas, varactores o separaciones aportarían

una capacitancia efectiva C . La frecuencia de resonancia y el factor de calidad se definirían como

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{f_0}{\Delta f}. \quad (7)$$

En una metasuperficie reconfigurable, variar la capacitancia efectiva desplazaría f_0 ; variar las pérdidas modificaría Q y la profundidad de absorción.

La respuesta macroscópica también puede describirse mediante un modelo dispersivo tipo Lorentz:

$$\varepsilon_{\text{eff}}(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{F\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}. \quad (8)$$

Este modelo expresa que la susceptibilidad compleja cambia rápidamente cerca de ω_0 . La parte real gobierna la dispersión y la fase de la respuesta; la parte imaginaria representa pérdidas asociadas a γ . Por eso, cerca de la resonancia se esperaría una variación de fase, reducción de transmisión y un máximo de absorción si la impedancia efectiva está adaptada [2, 10, 12].

3.5. Condición de campo lejano

En una medición de espacio libre, la distancia entre antenas, muestra y aperturas debe ser suficiente para aproximar ondas planas en la región de la metasuperficie. Como criterio orientativo de campo lejano se usaría

$$d_{\text{FF}} \gtrsim \frac{2D^2}{\lambda}, \quad (9)$$

donde D es la dimensión característica de la antena o apertura relevante. Esta relación orientaría la distancia mínima de medición en espacio libre y ayudaría a decidir si el montaje moderado requiere correcciones adicionales por campo cercano [1, 6].

4. Materiales, equipos y adquisición

La siguiente tabla resume recursos moderados y avanzados. Los costos se expresan como rangos cualitativos porque dependerían de disponibilidad institucional, préstamo, compra, frecuencia de operación y precisión requerida; todo valor quedaría a confirmar antes de una implementación real.

5. Descripción del montaje experimental

El montaje propuesto ubicaría una metasuperficie entre dos antenas conectadas a un VNA de dos puertos. La antena transmisora generaría la onda incidente, la metasuperficie produciría ondas reflejadas y transmitidas, y la antena receptora registraría la transmisión asociada a S_{21} . La reflexión S_{11} se evaluaría hacia la antena transmisora. Se colocarían absorbentes alrededor del trayecto principal para reducir reflexiones del entorno.

La distancia d entre cada antena y la muestra se elegiría con el criterio de campo lejano $d \gtrsim d_{\text{FF}}$, siempre que el espacio disponible lo permita. Si el objetivo principal fuera absorción, se consideraría una configuración alternativa con plano metálico posterior para imponer $S_{21} \approx 0$.

Tabla 1: Materiales, equipos y alternativas de adquisición para el montaje propuesto.

Elemento	Función	Recursos moderados	Recursos avanzados	Adquisición/disponibilidad	Costo estimado
VNA	Medir S_{11} y S_{21} .	VNA de dos puertos disponible en laboratorio.	VNA de mayor rango dinámico y calibración trazable.	Préstamo institucional, laboratorio de RF o alquiler.	Medio-alto; a confirmar.
Antenas de bocina	Emitir y recibir microondas en espacio libre.	Bocinas o antenas banda ancha compatibles con la banda.	Antenas calibradas y control de polarización.	Laboratorio de antenas, préstamo o compra.	Medio; a confirmar.
PCB metasu-perficie	Muestra resonante sublongitud de onda.	PCB FR4 o sustrato RF simple con patrón metálico.	Sustrato caracterizado y fabricación de precisión.	Fabricación PCB externa o taller institucional.	Bajo-medio; a confirmar.
Varactores o diodos PIN	Reconfigurar capacitancia o estado de celda.	Componentes comerciales y red de sesgo simple.	Componentes RF caracterizados y bias tees.	Distribuidores electrónicos o inventario docente.	Bajo-medio; a confirmar.
Absorbentes RF	Reducir reflexiones parásitas.	Paneles absorbentes alrededor del trayecto.	Revestimiento anecoico optimizado.	Laboratorio de RF, cámara anecoica o compra.	Medio-alto; a confirmar.
Cables y conectores coaxiales	Conectar VNA, antenas y referencias.	Cables coaxiales estables y conectores SMA/N.	Cables de fase estable y kits de calibración completos.	Inventario de laboratorio o compra.	Bajo-medio; a confirmar.
Cámara anecoica	Controlar reflexiones y scattering externo.	Banco abierto con absorbentes parciales.	Cámara anecoica con posicionadores.	Instalación institucional o convenio externo.	Alto; a confirmar.
HFSS/CST/COMSOL o alternativa abierta	Modelar respuesta electromagnética.	openEMS, Meep u otro software abierto.	HFSS, CST Studio Suite o COMSOL Multiphysics.	Licencia institucional o software libre.	Variable; a confirmar.

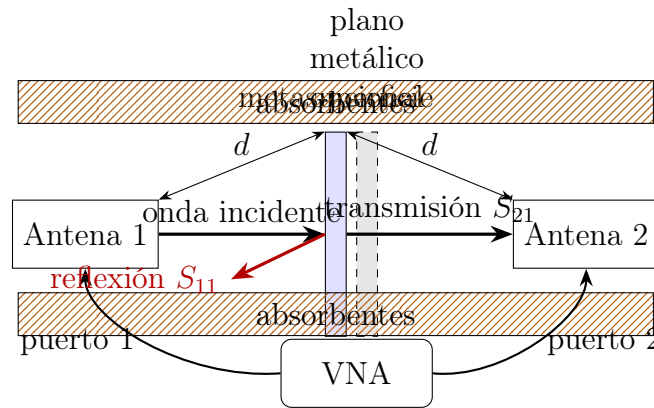


Figura 1: Esquema del montaje propuesto en espacio libre. Las flechas indican onda incidente, transmisión hacia la antena 2 y reflexión hacia la antena 1. El plano metálico posterior sería opcional para estudiar absorción con transmisión suprimida.

6. Procedimiento experimental

El procedimiento se formularía de manera reproducible, aunque no se ejecutaría durante el curso:

1. Se definiría la banda de frecuencia alrededor de la resonancia de diseño de la meta-superficie.
2. Se calibraría el VNA con el kit apropiado y se documentaría el plano de referencia.
3. Se mediría una referencia sin muestra para estimar pérdidas de trayecto y acoplamiento directo.
4. Se mediría una referencia con placa metálica si se analizara la reflexión absoluta.
5. Se alinearían antenas, muestra y polarización según la geometría resonante.
6. Se colocarían absorbentes alrededor del montaje propuesto para reducir reflexiones parásitas.
7. Se medirían $S_{11}(f)$ y $S_{21}(f)$ para cada configuración propuesta.
8. Se repetiría el barrido por configuración, polarización, ángulo de incidencia o voltaje de sesgo.
9. Se guardarían los datos complejos en archivos CSV con frecuencia, módulo, fase, configuración e incertidumbre asociada.
10. Se calcularían R , T , A , f_0 , Δf y Q .
11. Se repetirían mediciones equivalentes para estimar repetibilidad y sensibilidad a reposicionamiento.

7. Toma de datos y resultados esperados

No se reportan datos medidos. La toma de datos se describe como formato esperado para una ejecución futura del montaje propuesto.

Se esperaría observar un mínimo de $|S_{11}|$ cerca de la condición $Z_{\text{eff}} \approx Z_0$, una reducción de $|S_{21}|$ cerca de la resonancia, un pico en $A(f)$, un desplazamiento de f_0 si cambia la capacitancia efectiva y variaciones de Q según las pérdidas conductivas, dieléctricas o de los elementos reconfigurables.

8. Análisis de datos e incertidumbres

El análisis propuesto partiría de los datos complejos $S_{11}(f)$ y $S_{21}(f)$. Primero se transformarían los módulos en magnitudes energéticas mediante $R = |S_{11}|^2$, $T = |S_{21}|^2$ y $A = 1 - R - T$. Luego se localizaría f_0 como frecuencia del rasgo resonante dominante y se estimaría Δf con un criterio explícito, por ejemplo el ancho a mitad de altura del pico esperado de absorción.

Tabla 2: Magnitudes previstas y comportamiento esperado.

Magnitud	Cómo se obtendría	Resultado esperado
$S_{11}(f)$	Lectura compleja del puerto 1 del VNA.	Mínimo de $ S_{11} $ cerca de adaptación de impedancia.
$S_{21}(f)$	Lectura compleja entre puertos 1 y 2.	Reducción de $ S_{21} $ cerca de la resonancia.
$A(f)$	Balance $1 - R - T$.	Pico de absorción si scattering lateral y transmisión se controlan.
f_0	Frecuencia del máximo de absorción o rasgo resonante.	Desplazamiento si cambia la capacitancia efectiva.
Q	Relación $f_0/\Delta f$.	Aumentaría con menor pérdida y disminuiría con pérdidas mayores.

Tabla 3: Estructura esperada del archivo de datos; son datos esperados, no datos medidos.

frecuencia	$ S_{11} $	fase S_{11}	$ S_{21} $	fase S_{21}	R	T	A	estado de sesgo/configuración	incertidumbre asociada
f_i	esperado	esperada	esperado	esperada	$ S_{11} ^2$	$ S_{21} ^2$	$1 - R - T$	V_b o estado geométrico	$\sigma_S, \sigma_R, \sigma_T, \sigma_A$
f_{i+1}	esperado	esperada	esperado	esperada	$ S_{11} ^2$	$ S_{21} ^2$	$1 - R - T$	V_b o estado geométrico	$\sigma_S, \sigma_R, \sigma_T, \sigma_A$

Para las magnitudes derivadas se propagarían incertidumbres desde los módulos de los parámetros S :

$$\sigma_R \approx 2|S_{11}|\sigma_{|S_{11}|} \quad (10)$$

$$\sigma_T \approx 2|S_{21}|\sigma_{|S_{21}|} \quad (11)$$

$$\sigma_A \approx \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_T^2} \quad (12)$$

si R y T se trataran como independientes en primera aproximación. Para el factor de calidad se usaría

$$\frac{\sigma_Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta f}}{\Delta f}\right)^2}. \quad (13)$$

Las incertidumbres de fase se registrarían para evaluar cambios rápidos cerca de resonancia y para detectar inconsistencias de alineación o calibración. En una implementación futura, cada archivo CSV debería conservar datos complejos antes de cualquier suavizado.

9. Análisis de errores

El análisis de errores separaría fuentes aleatorias, sistemáticas e instrumentales:

- **Errores aleatorios:** ruido del VNA, repetibilidad de barridos, reposicionamiento de la muestra, fluctuaciones de lectura y variaciones pequeñas de alineación.
- **Errores sistemáticos:** calibración imperfecta, reflexiones múltiples, acoplamiento directo entre antenas, difracción de borde, tamaño finito de la muestra, desalineación de polarización, distancia de campo lejano insuficiente y pérdidas dieléctricas desconocidas.

- **Errores instrumentales:** resolución de frecuencia, estabilidad de cables, conectores, deriva térmica, límites de rango dinámico y respuesta no ideal de antenas o adaptadores.

Esta clasificación permitiría distinguir si una reducción aparente de S_{21} provendría de absorción física, scattering fuera de eje, mala alineación o limitaciones del montaje.

10. Discusión de resultados

La discusión propuesta interpretaría los resultados esperados sin afirmar ejecución experimental. Si A no alcanzara 1, podría deberse a reflexión residual, transmisión no nula, pérdidas laterales no capturadas, pérdidas insuficientes dentro de la metasuperficie o desadaptación de impedancia. Si f_0 apareciera desplazada respecto del diseño, se consideraría variación de capacitancia efectiva, tolerancias de fabricación, permitividad real del sustrato, acoplamiento entre celdas o carga introducida por elementos reconfigurables.

Un S_{21} no despreciable indicaría que la metasuperficie no bloquea completamente la propagación, que el plano metálico posterior sería conveniente para una medición de absorción más robusta o que existe transmisión por bordes. Una reflexión alta sugeriría desadaptación $Z_{\text{eff}} \not\approx Z_0$, pérdidas internas insuficientes o geometría resonante no optimizada.

Con recursos moderados, la propuesta permitiría observar tendencias cualitativas y estimar incertidumbres dominadas por entorno, alineación y calibración. Con recursos avanzados, una cámara anecoica, antenas calibradas, posicionadores y simulación de onda completa permitirían separar con mayor claridad absorción real, scattering lateral, efectos angulares y errores sistemáticos.

10.1. Utilidad tecnológica y aplicaciones

Las metasuperficies reconfigurables son útiles porque permiten controlar ondas electromagnéticas con estructuras delgadas y diseñables. Entre sus aplicaciones se incluyen absorbentes electromagnéticos ajustables, cámaras anecoicas, blindaje y compatibilidad electromagnética, telecomunicaciones, superficies inteligentes reconfigurables, sensores por desplazamiento de resonancia, radar, dispositivos de terahercios y control de polarización. Esta propuesta conecta esas aplicaciones con magnitudes verificables: S_{11} , S_{21} , R , T , A , f_0 , Δf , Q e impedancia efectiva.

11. Conclusiones

La propuesta permitiría responder los objetivos al mostrar cómo se diseñaría una caracterización conceptual de una metasuperficie reconfigurable mediante parámetros S . El diseño conceptual muestra que S_{11} y S_{21} serían observables suficientes para estimar reflexión, transmisión y absorción esperada, siempre que se controlen scattering lateral, difracción y reflexiones del entorno.

Se esperaría que la absorción resonante aumentara cuando la impedancia efectiva se aproximara a Z_0 y las pérdidas internas fueran adecuadas. También se esperaría que una variación de capacitancia efectiva desplazara f_0 , mientras que cambios en pérdidas modificarían Q . La propuesta no demuestra esos resultados con datos reales; establece una ruta reproducible en principio para medirlos y analizarlos.

En síntesis, el diseño conceptual muestra cómo contenidos de electrodinámica clásica como condiciones de frontera, impedancia, dispersión, scattering, resonancia y pérdidas pueden organizarse en una propuesta experimental moderna y tecnológicamente relevante.

12. Seguridad y buenas prácticas

El montaje propuesto trabajaría con baja potencia de microondas, pero aun así requeriría buenas prácticas. Las antenas activas no deberían apuntarse innecesariamente hacia operadores, los conectores RF no deberían manipularse con señal aplicada y se deberían respetar los límites de potencia, frecuencia y ciclo de trabajo del VNA y de las antenas.

Si se usaran varactores, diodos PIN o redes de polarización, se definirían límites de voltaje y corriente de sesgo, protección contra cortocircuitos y aislamiento entre RF y DC. También se vigilaría calentamiento de componentes, estabilidad térmica y polaridad de fuentes. La soldadura de la PCB requeriría ventilación, cuidado con temperatura de punta, protección ocular y verificación de continuidad antes de conectar equipo RF.

En una cámara anecoica se seguirían protocolos institucionales: control de acceso, cuidado de absorbentes, operación segura de posicionadores y registro de configuración. Toda sesión futura debería documentar geometría, distancia d , polarización, potencia, banda de frecuencia, estado de sesgo y referencias usadas.

13. Bibliografía

Las referencias seleccionadas cubren electrodinámica clásica, microondas, antenas, metamateriales, metasuperficies, absorbentes y medición de materiales mediante VNA en espacio libre.

- [1] Constantine A. Balanis. *Antenna Theory: Analysis and Design*. Wiley, 4 edition, 2016.
- [2] Nader Engheta and Richard W. Ziolkowski, editors. *Metamaterials: Physics and Engineering Explorations*. Wiley-IEEE Press, 2006.
- [3] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Cambridge University Press, 4 edition, 2017.
- [4] Christopher L. Holloway, Edward F. Kuester, James A. Gordon, John O'Hara, James Booth, and David R. Smith. An overview of the theory and applications of metasurfaces: The two-dimensional equivalents of metamaterials. *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, 54(2):10–35, 2012. doi: 10.1109/MAP.2012.6230714.
- [5] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, 3 edition, 1999.
- [6] Keysight Technologies. Basics of measuring the dielectric properties of materials. Application Note 5989-2589EN, 2017. Vector network analyzer and free-space material measurement methods.
- [7] N. I. Landy, S. Sajuyigbe, J. J. Mock, D. R. Smith, and W. J. Padilla. Perfect metamaterial absorber. *Physical Review Letters*, 100(20):207402, 2008. doi: 10.1103/PhysRevLett.100.207402.

- [8] David M. Pozar. *Microwave Engineering*. Wiley, 4 edition, 2011.
- [9] Julian Schwinger, Lester L. DeRaad, Kimball A. Milton, and Wu-yang Tsai. *Classical Electrodynamics*. Perseus Books, 2 edition, 1998.
- [10] D. R. Smith, J. B. Pendry, and M. C. K. Wiltshire. Metamaterials and negative refractive index. *Science*, 305(5685):788–792, 2004. doi: 10.1126/science.1096796.
- [11] Claire M. Watts, Xianliang Liu, and Willie J. Padilla. Metamaterial electromagnetic wave absorbers. *Advanced Materials*, 24(23):OP98–OP120, 2012. doi: 10.1002/adma.201200674.
- [12] Nanfang Yu and Federico Capasso. Flat optics with designer metasurfaces. *Nature Materials*, 13:139–150, 2014. doi: 10.1038/nmat3839.
- [13] Nikolay I. Zheludev and Yuri S. Kivshar. From metamaterials to metadevices. *Nature Materials*, 11:917–924, 2012. doi: 10.1038/nmat3431.